2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

근본적인 질문

신뢰 — 문명의 천년 난제.

수천 년 동안 경제 생활은 기록에 의존해 왔고, 사람들은 대개 기록을 가진 쪽을 믿을 수밖에 없었습니다. 신뢰는 문명 경제의 토대입니다. 질문은 언제나 같았습니다. 받는 쪽은 행동하기 전에 어떻게 검증할 수 있는가?

기원전 3200년경

점토판에 곡물, 채무, 소유가 기록되다.

1494년

복식부기를 처음 체계적으로 설명한 인쇄본이 나오며, 대조 가능한 장부가 퍼지다.

오늘날

데이터베이스와 디지털 서명이 기록을 시스템, 국경, 기계 사이로 옮기다.

SMVRS의 답:

효력보다 증명이 먼저. Proof Before Effect.

휴대 가능한 기록. 자금, 의료, 물품, 기계가 움직이기 전에 어떤 수신자라도, 어디서든, 어떤 상황에서든, 언제든 독립적으로 검증할 수 있도록 설계되었습니다.

한눈에 보기

SMVRS™ 독립 검증: 휴대 가능한 증명과 독립적인 의미 검증.

서명을 넘어, 어떤 수신자든 기록의 증거, 이벤트, 시간, 고정된 규칙을 확인할 수 있습니다. 별도로 개발된 두 검증기가 일관된 기록은 VERIFIED, 불일치 기록은 FAILED로 판정하고 정확한 이유를 제시합니다. 오리건과 북부 캘리포니아의 서버에서 재검증을 수행했습니다.

01 · 개념 (CONCEPT)

디지털 서명은 바이트가 변경되지 않았음을 보여줍니다. SMVRS는 두 번째 계층을 더해, 발행 시스템에 의존하지 않고 기록의 증거, 이벤트, 시간, 규칙이 여전히 서로 일치하는지 확인합니다.

02 · 가치 (VALUE)

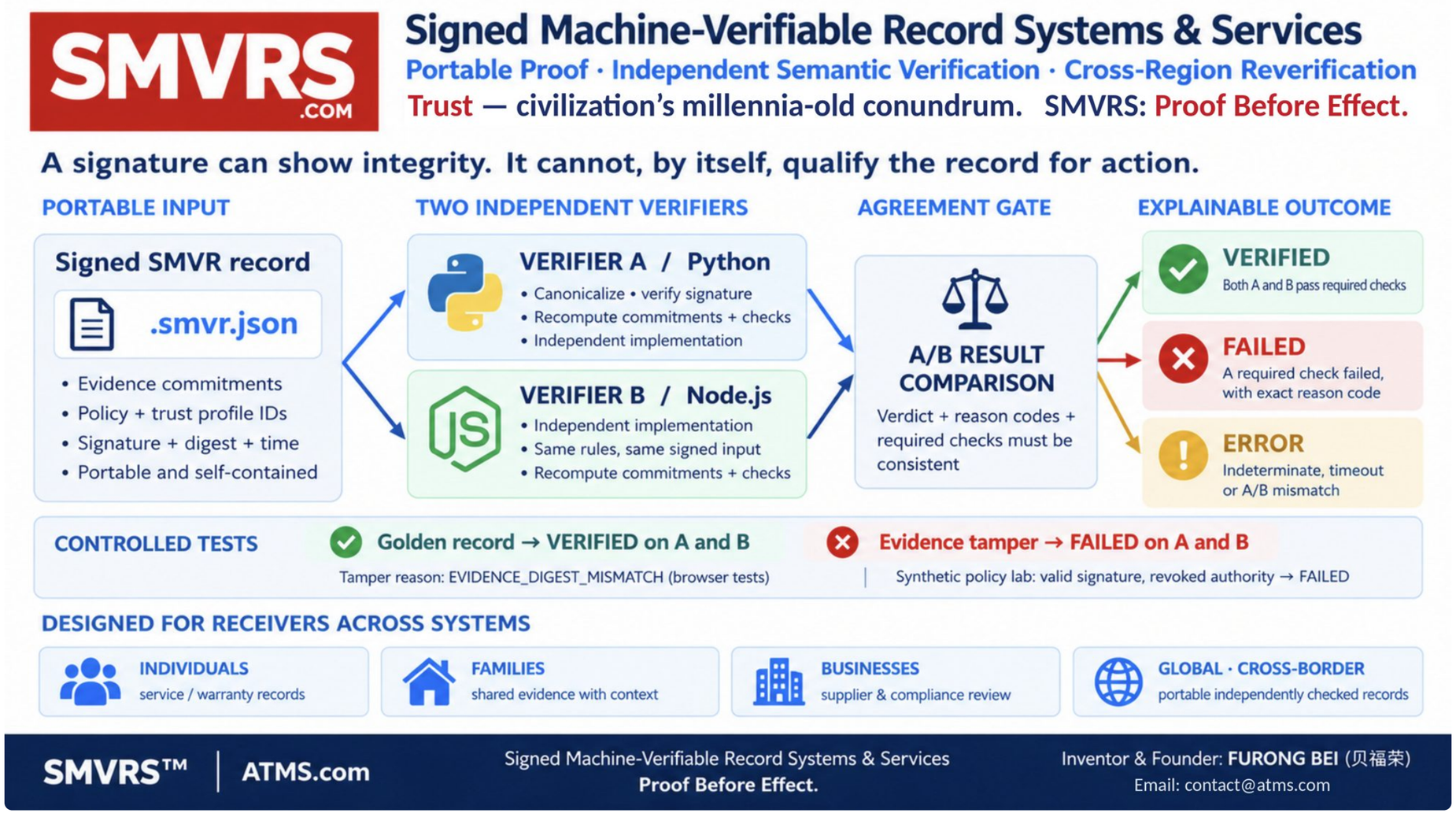
별도로 개발된 Python과 Node.js 검증기가 수신자 측에서 증명을 다시 계산합니다. 통제된 시험에서 온전한 기록은 18개 검사를 모두 통과했고, 증거를 변경하자 정확한 사유 코드와 함께 실패했습니다. 표준 암호 기술을 사용하며 특수 하드웨어가 필요 없습니다.

03 · 영향 (IMPACT)

SMVRS는 개인, 가족, 기업, 기관, 국가가 행동하기 전에 기록을 확인할 수 있도록 설계되었습니다. AI 에이전트가 기계의 속도로 움직이는 시대에, “효력보다 증명이 먼저”는 공공 안전과 디지털 무결성의 한 축이 될 수 있습니다.

신뢰는 선언되는 것이 아니라 독립적으로 검증되는 것입니다.

SMVRS 독립 검증의 작동 방식



휴대 가능한 서명 기록 → 두 개의 독립 검증기(Python A, Node.js B) → A/B 일치 게이트 → 설명 가능한 결과: VERIFIED, 사유 코드가 붙은 FAILED, 또는 ERROR.

보기 · 읽기 · 확인하기

이 문서의 모든 진술은 출처까지 따라가 확인할 수 있습니다.

60초 영상	youtu.be/HiTej_EingU
에디슨 어워드 후보 페이지	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
제품	smvrs.com
회사	atms.com
공개 베타	bei.app
특허 기록 (Justia)	patents.justia.com/inventor/furong-bei
특허 기록 (Google)	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
연락처	contact@atms.com

근본적인 질문 · 2쪽

한눈에 보기 · 3쪽

발명 · 4쪽

01 개념 · 6–15쪽

02 가치 · 16–20쪽

03 영향 · 21–23쪽

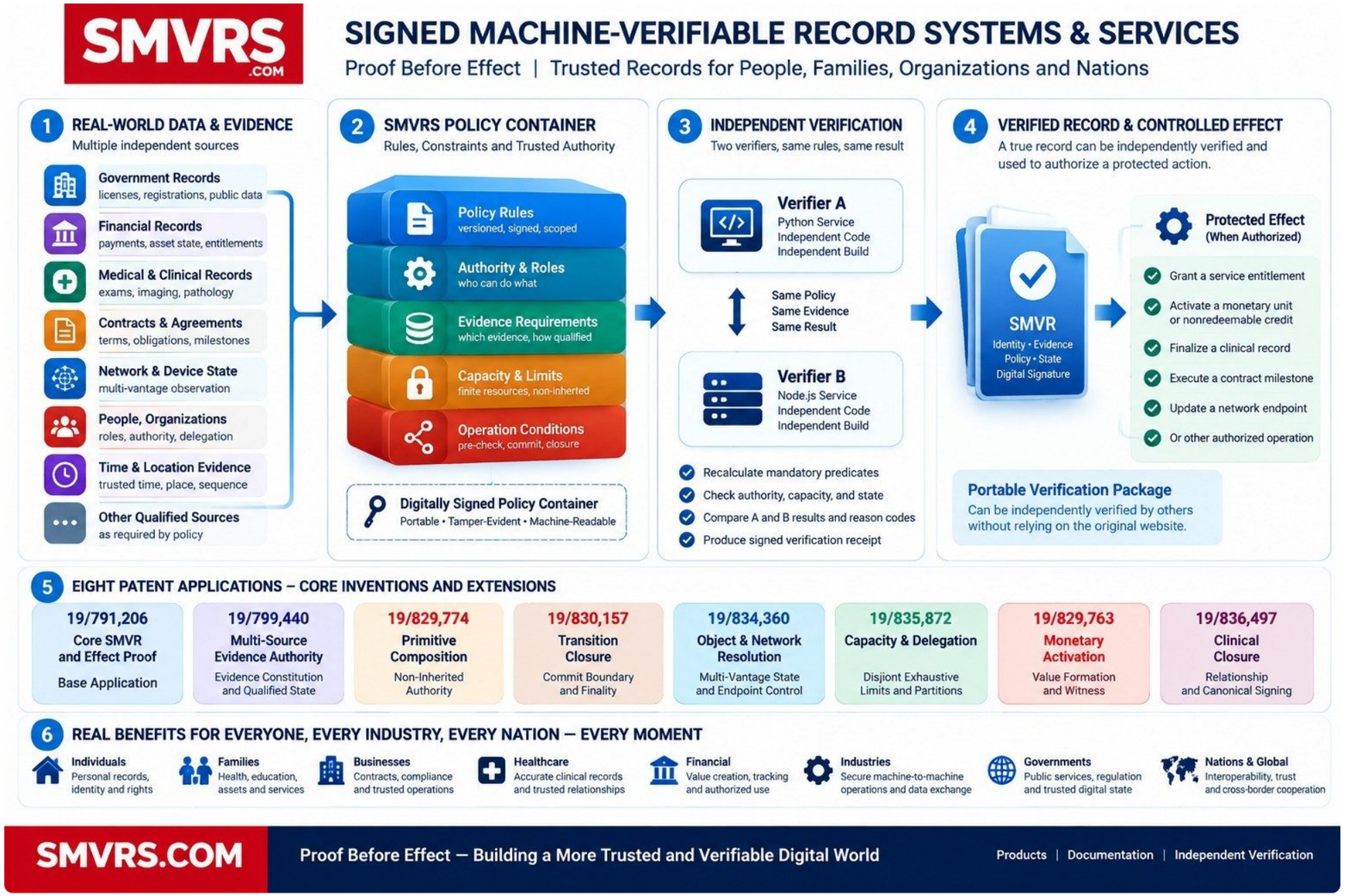
아키텍처 · 24–28쪽

특허 출원 · 29쪽

발명자 및 연락처 · 30쪽

프로토콜 BEI-SMVR-0.1 · 검증 프로파일 SMVR-VERIFY-1 · 골든 레코드 smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

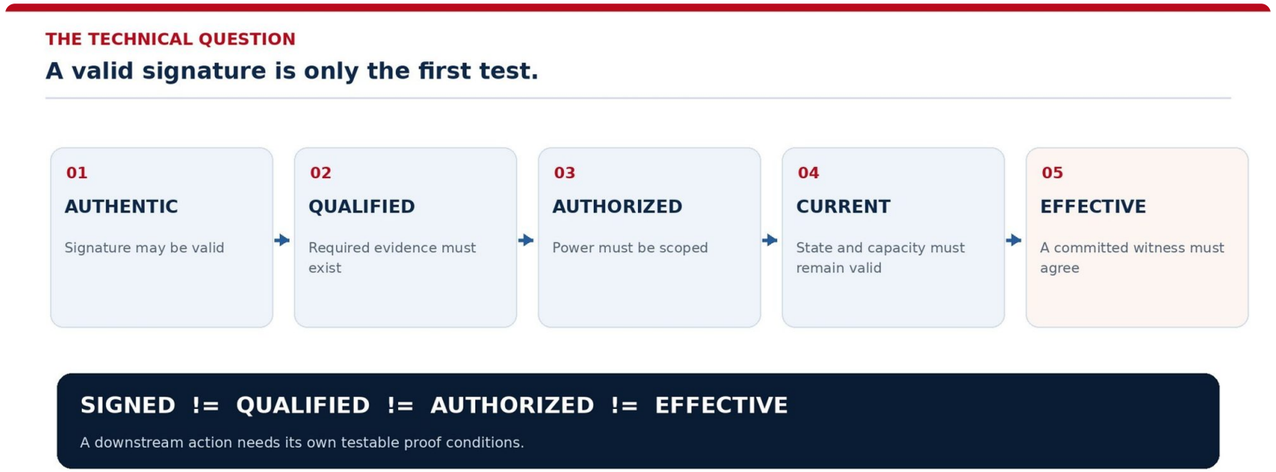
핵심 발명: 기록에서 자격을 갖춘 행동으로



자격을 갖춘 현실 세계의 입력, 서명된 정책, 두 개의 독립 검증 경로, 휴대 가능한 기록, 보호된 효력의 경계. 효력 단계는 특허 출원에 기술된 더 넓은 아키텍처를 보여줍니다.

유효한 서명은 신뢰의 출발점일 뿐, 전부가 아닙니다.

진본 바이트도 불완전한 증거, 만료된 권한, 잘못된 관계, 실제로 효력이 발생하지 않은 결과를 담을 수 있습니다. SMVRS는 시스템 간 디지털 신뢰에서 빠져 있던 이 고리를 다룹니다.



기계가 읽을 수 있는 조건

SMVRS는 암호학적 진본성, 의미적 관계의 유효성, 증거의 충분성, 범위가 제한된 권한, 그리고 작업의 실제 결과를 구분합니다.

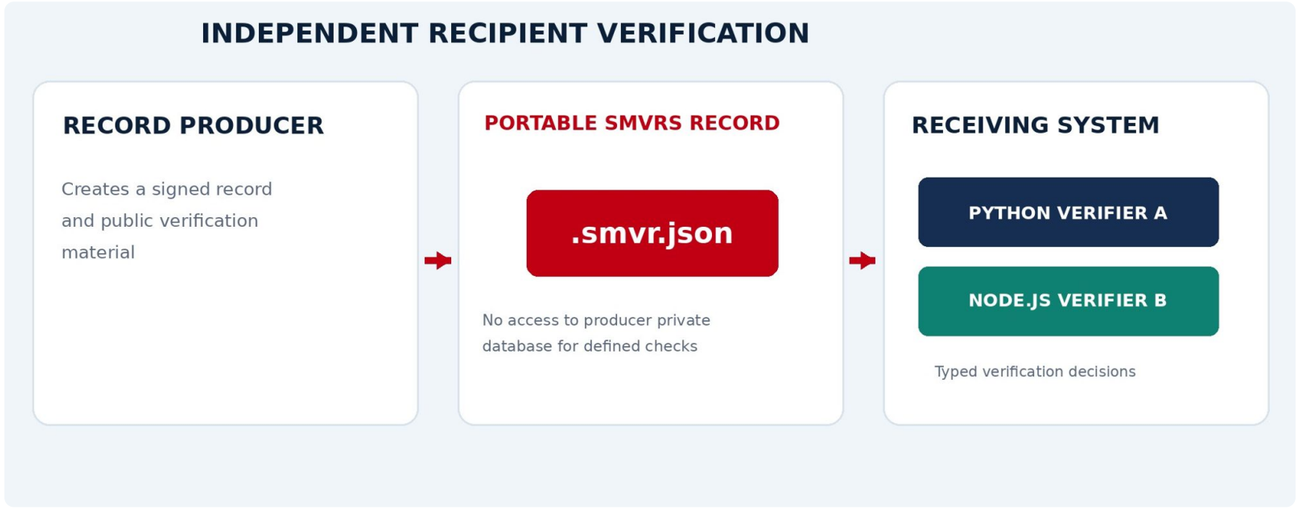
반증 가능한 규칙

서명은 되었지만 불완전하거나 잘못 연결된 기록은 로고, 대시보드, 복사된 출처, 다수결로부터 신뢰를 물려받지 못하고 필수 검사에서 실패합니다.

생산자의 주장을 믿는 것에서, 그것에 의존할 조건을 독립적으로 확인하는 것으로.

휴대 가능한 기록은 발행 시스템을 떠나서도 확인할 수 있습니다.

SMVR 기록은 행위자, 행위, 증거, 정책, 시간, 주장된 결정을 하나로 묶습니다. 독립적인 Python과 Node.js 구현이 검증 규칙을 다시 계산하고 유형별 실패를 보고합니다.



통제된 시험에서 시연

골든 레코드 수용, 행위 및 증거 변조 거부, 의미 결합 사례, 두 독립 검증기 간의 일치.

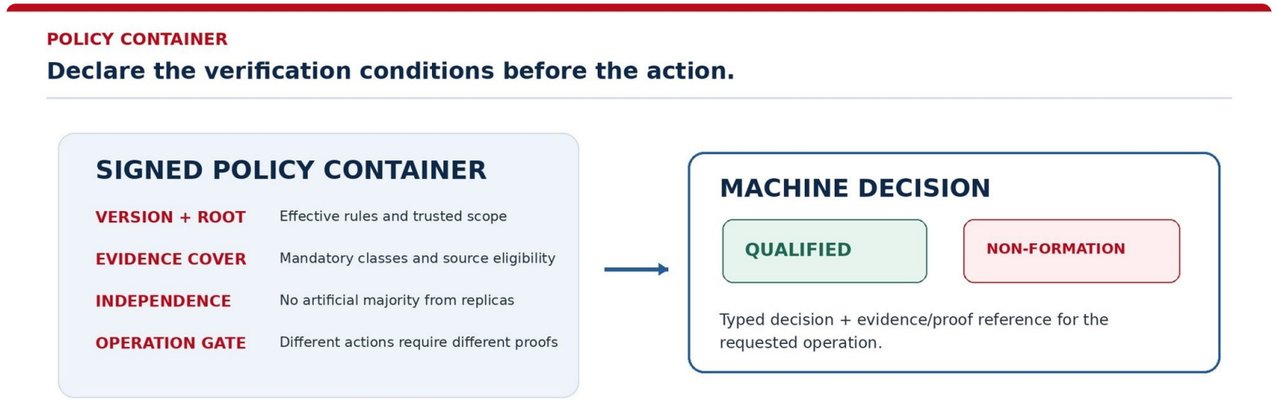
서명을 넘어서

서명은 바이트를 확인합니다. SMVRS는 증거, 권한, 시간, 규칙까지 확인해 기록이 어떤 명시된 조건을 충족하는지 수신자에게 보여줍니다.

독립 검증은 오늘 이미 시연되었고, 효력 자격 판정은 같은 원칙을 행동의 순간까지 확장합니다.

적용되는 규칙은 결정 이전에 고정됩니다.

SMVRS 아키텍처에서 서명된 정책 컨테이너는 맥락, 유효 버전, 신뢰 출처, 필수 증거 범주, 범위, 작업, 철회를 묶도록 설계되었습니다. 제안된 기계 행동은 해당 조건을 충족할 때에만 자격을 얻습니다.



왜 중요한가

버전이 관리되는 규칙이 없으면 두 서비스가 같은 바이트를 검증하더라도 서로 다른 권한, 목적, 시간, 개인정보 요건을 적용할 수 있습니다.

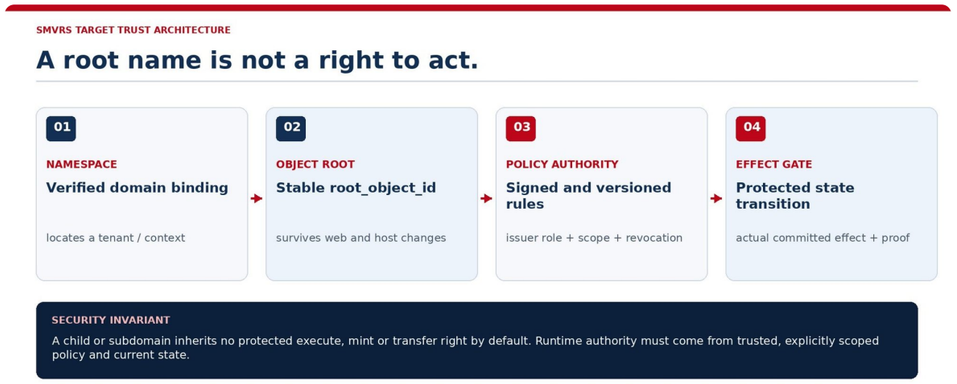
프로토타입과 로드맵

서명된 증거 정책 실험이 합성 데이터에서 실행되고 있습니다. 서비스 간 정책 컨테이너 레지스트리와 우회할 수 없는 행동 게이트가 다음 확장입니다.

정책은 모든 수신자가 같은 방식으로 적용하는, 기계로 검사 가능한 자격이 됩니다.

웹 주소는 기록의 위치를 알려줄 수 있습니다. 행동을 승인할 수 있는 것은 신뢰된 정책뿐입니다.

SMVRS는 검증된 웹사이트나 테넌트 이름을 영속적인 객체 정체성, 승인된 발행자, 명시적으로 범위가 정해진 권한과 구분합니다. 하위 객체는 현재의 서명된 정책 컨테이너가 부여하지 않는 한 보호된 실행 권한 없이 시작하도록 설계되었습니다.



URL을 넘어서는 안정적 정체성

표시되는 호스트나 도메인이 바뀌어도 루트 객체는 자신의 증명과 연결된 상태를 유지합니다.

기본 차단형 위임 권한

상위 서명이나 상속된 이름이 발행, 이전, 실행 특권을 조용히 부여할 수 없습니다.

이름은 발견을 돕고, 기계의 권한은 인증된 신뢰, 범위가 정해진 부여, 현재 상태 확인에서 나옵니다.

필요한 각 증거는 자격 있는 출처에서 와야 합니다.

하나의 작업은 신원, 권리, 철회, 관측된 효과에 대한 증거를 각각 고유한 자격 있는 기관으로부터 요구할 수 있습니다. 상관된 사본은 독립적인 뒷받침으로 인정되지 않습니다.

EVIDENCE SUFFICIENCY

Different facts demand eligible sources.

	IDENTITY	ENTITLEMENT	REVOCATION
Identity provider	YES	—	—
License issuer	—	YES	—
Revocation source	—	—	YES

Missing revocation evidence cannot be replaced by 10 copied identity records.

더 날카로운 질문

어느 데이터베이스가 가장 신뢰받는지가 아니라, 이 작업에 필요한 증거 범주가 완전하고 독립적으로 자격을 갖추었는지를 SMVRS는 묻습니다.

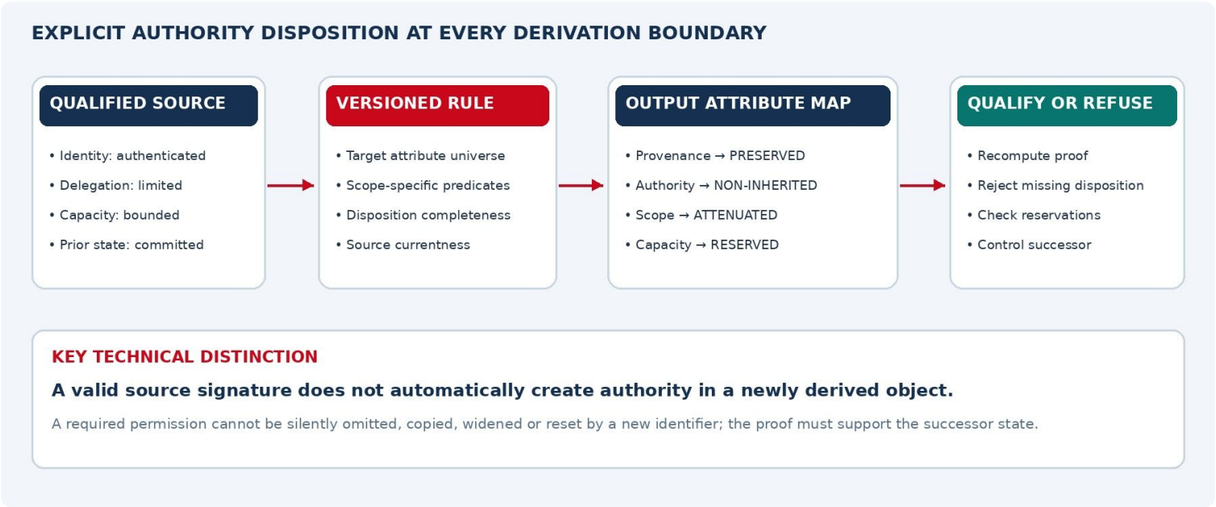
합성 픽스처로 시험

서명된 시험 픽스처는 자격을 갖춘 완전한 세트를 수용하고, 필수 범주 누락, 범위를 벗어난 주장, 허용되지 않는 상관 출처를 거부합니다.

어떤 단일 기관도 만능의 마스터 기록을 보유할 필요가 없습니다.

출처는 이어질 수 있습니다. 허가는 다시 자격 판정을 받습니다.

기본 요소 합성은 파생 객체가 어디서 왔는지와 어떤 보호된 권한을 행사할 수 있는지를 분리합니다. 속성 처리, 허용 범위, 현재 선행 조건이 각 후속 상태를 제약합니다.



범위가 제한된 파생

파생 규칙은 하위 객체, 위임된 권리, 변환된 자산이 상속을 통해 새로운 목적, 수량, 기간, 특권 작업을 조용히 얻지 못하도록 설계되었습니다.

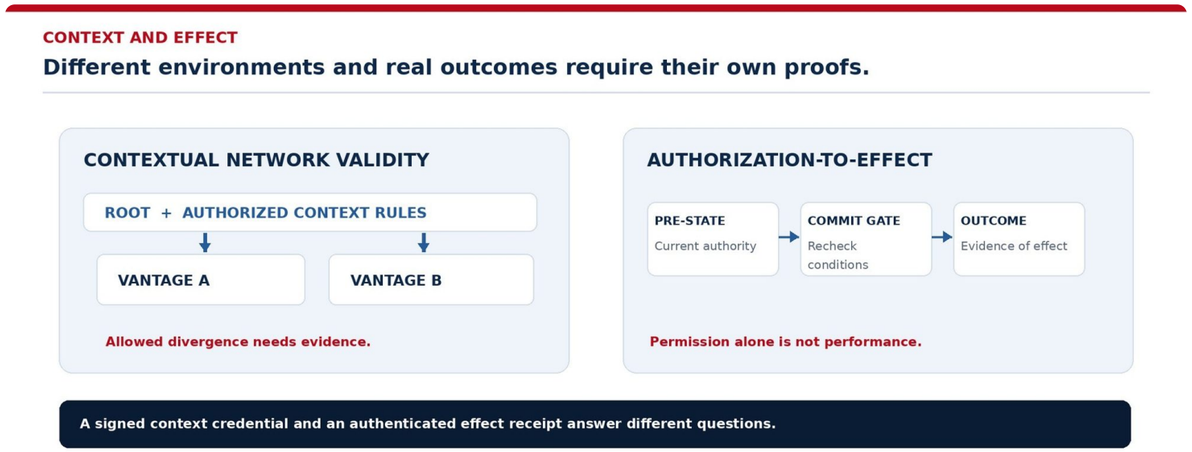
커밋 경계에서

전이 클로저는 작업이 제안될 때뿐 아니라 커밋되는 시점에도 현재 상태, 정책, 재전송, 승인된 효과를 다시 확인합니다.

파생 객체는 이력을 유지하지만 권한은 스스로 얻어야 합니다.

올바른 관측도 서로 다를 수 있습니다. 주장된 효과는 입증되어야 합니다.

루트 기반 다중 관점 해석은 인증된 정책 아래에서 관측 간 차이를 판정합니다. 기초 출원은 승인된 전제 조건과 입증된 상태 효과 사이의 대응을 다룹니다.



맥락적 검증

네트워크상의 차이는 정책상 허용될 수 있지만, 필수 관측이 실패하면 일반적인 다수결로 뒤집을 수 없습니다.

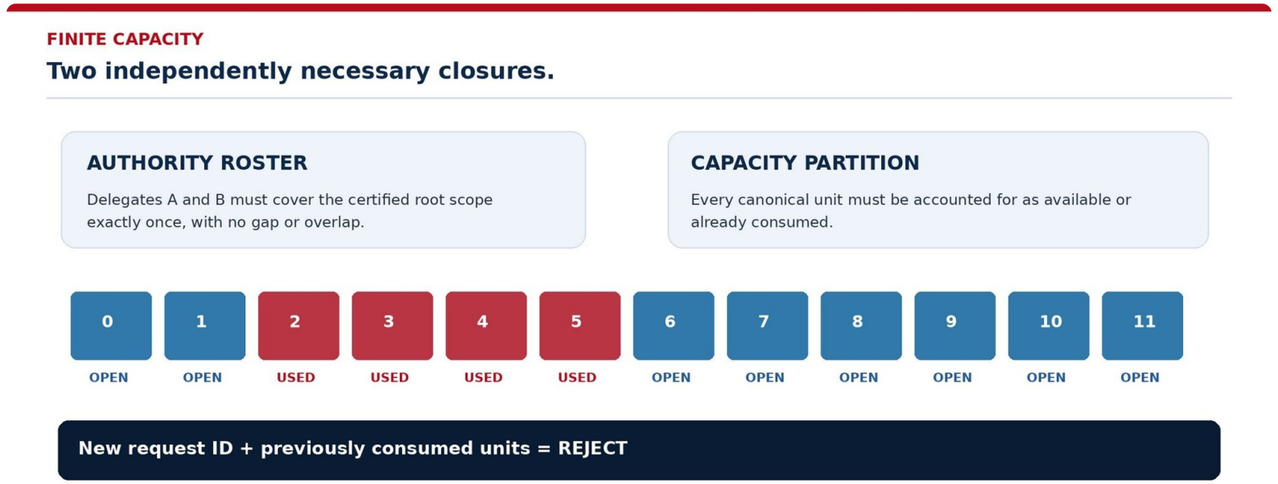
효과 대응

효과 영수증은 수신자가 작업이 일어났다고 받아들이기 전에 승인된 행위자, 정책, 선행 상태, 효과 증거, 후속 상태를 묶도록 설계되었습니다.

맥락은 정책으로 판정되고, 효과는 증거로 확인됩니다.

승인된 대리인이라도 같은 단위를 두 번 사용해서는 안 됩니다.

인증된 용량에는 두 가지 완전한 확인이 필요합니다. 누가 단위를 배정할 권리가 있는지, 그리고 정확히 어떤 단위가 남아 있는지. 둘 다 충족되어야 직렬화되고 증인이 확인한 후속 상태가 됩니다.



실험실 수준의 기능

시험 키 서명, 완전한 승인 명단, 유한 단위 회계, 로컬 직렬화 지점, 분리 가능한 이력 증인 확인.

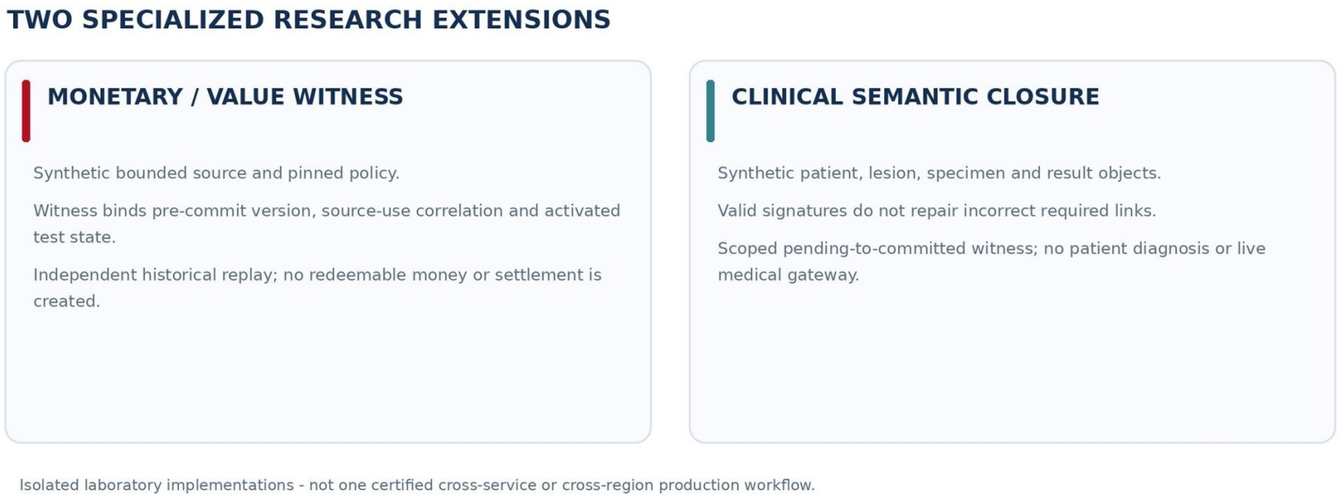
재생성 방지 목표

별칭 변경, 객체 분할, 새 요청 식별자로 이미 소비된 단위가 새로 사용 가능한 용량으로 바뀌어서는 안 됩니다.

단위를 배정하기 전에 권리와 잔여량을 함께 확인합니다.

같은 규칙을 까다로운 두 분야에서 시험.

연구용 어댑터는 SMVRS 원칙을 상한이 있는 시험 가치 활성화와 유형화된 임상 기록 관계에 각각 별도의 기술 확장으로 적용합니다.



상한이 있는 시험 가치 활성화

모의 금융 컨트롤러가 고정된 정책과 버전, 출처와 사용의 상관관계, 커밋 시점 증인, 이력상 유효성을 모의 값만으로 확인합니다.

임상 관계 클로저

합성된 환자, 검체, 결과 그래프가 잘못된 서명 링크를 드러내고 후보 기록과 확정 기록을 구분합니다. 진단이 아니라 데이터 무결성을 지원합니다.

각 분야가 자신의 조건에 맞게 도입할 수 있는, 범위가 명확하고 반복 가능한 기계 검사.

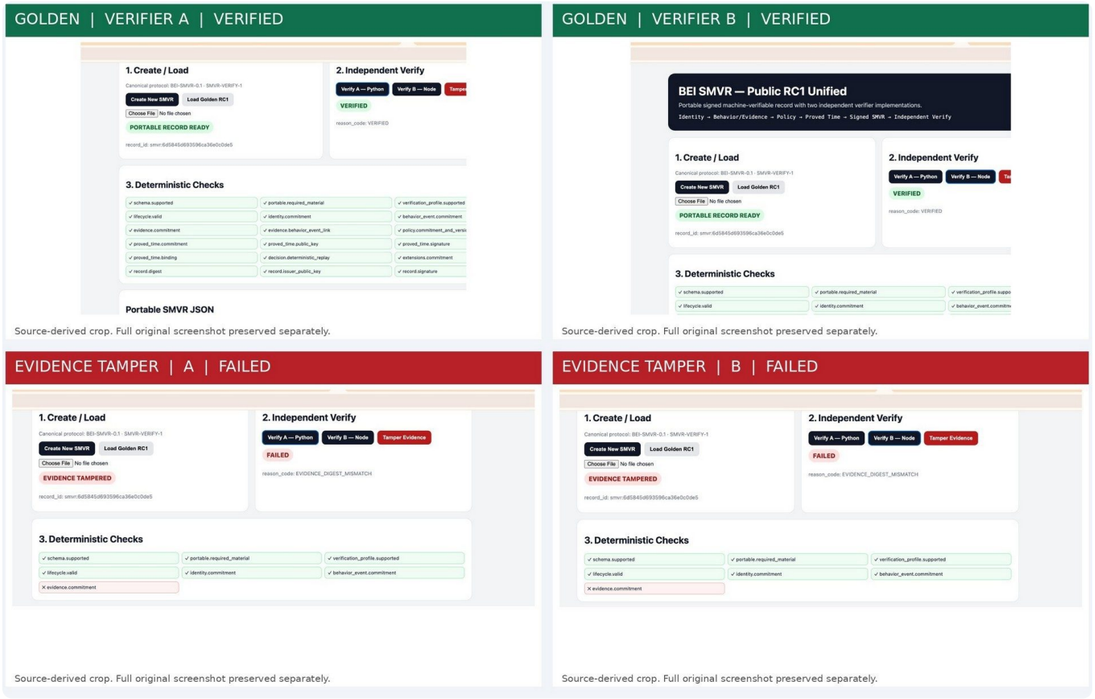
같은 기록, 두 검증기, 같은 답.

입력	검증기 A · PYTHON	검증기 B · NODE.JS
합성 서명 골든 레코드	**VERIFIED · 18개 검사**	**VERIFIED · 18개 검사**
합성 증거 변조	**FAILED**	**FAILED**

두 검증기의 사유 코드: `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` (`evidence.commitment`)

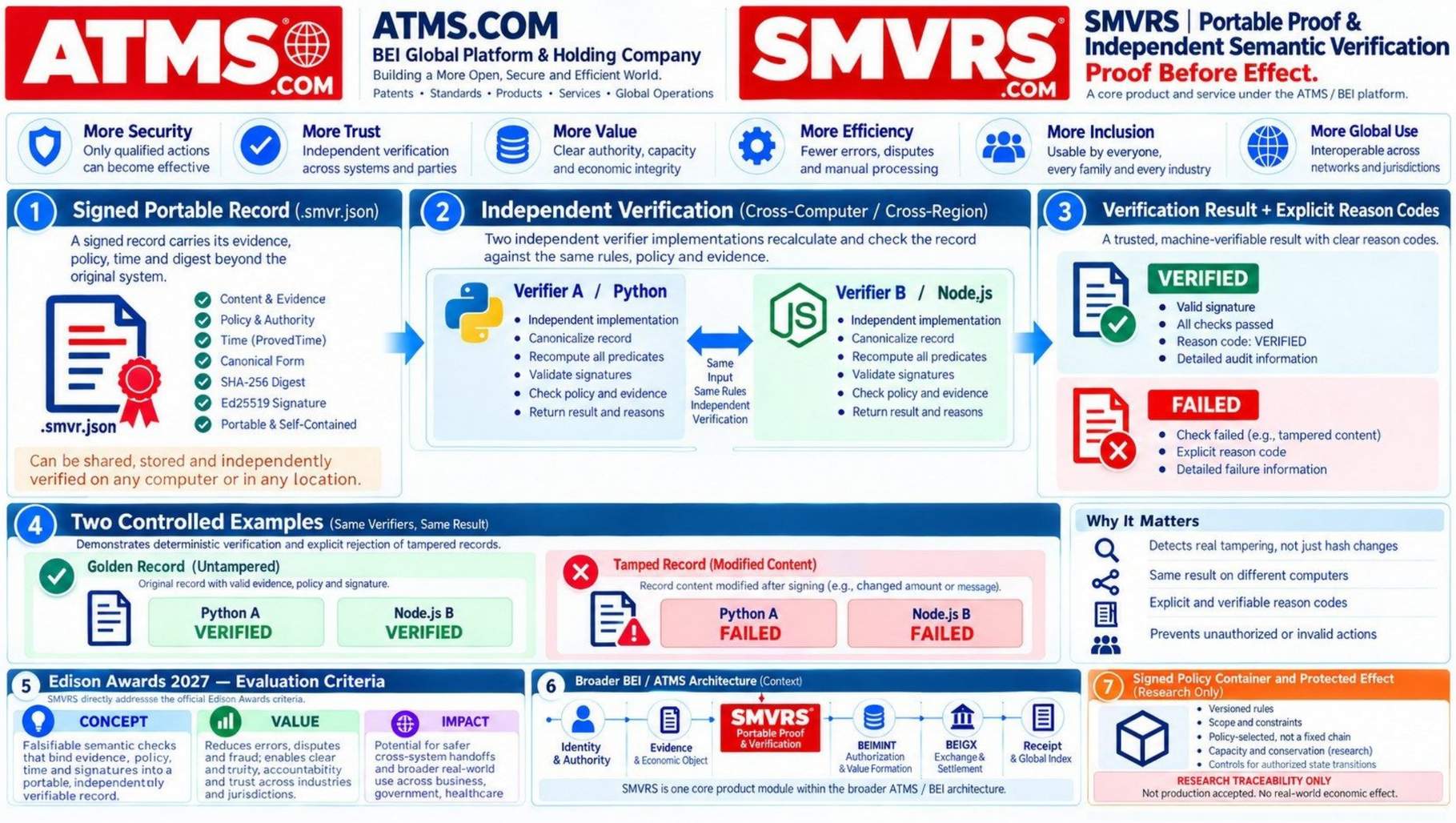
기록: `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

지역 간: 발명자의 엔지니어링 시험에서 오리건의 서버에서 생성된 기록을 북부 캘리포니아의 서버에서 두 검증기가 다시 검증했으며, 변조된 사본은 거부되었습니다.



합성 서명 기록을 사용한 통제된 브라우저 시험, 2026년 10월.

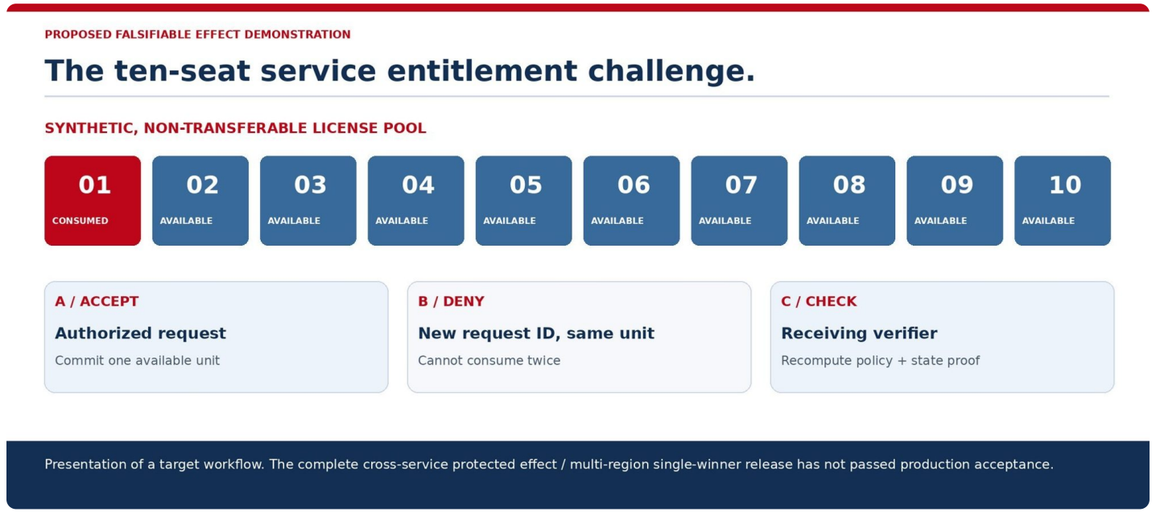
에디슨 어워드 평가 기준에 대응한 네 가지 통제 사례



골든 레코드는 A와 B에서 VERIFIED. 증거 변조는 A와 B에서 FAILED, 각각 정확한 사유 코드 포함.

분명한 첫 고객 시험: 소프트웨어 라이선스 배정.

상환할 수 없는 서비스 좌석 10개를 가진 경제 노드가 반증 가능한 첫 사용 사례가 됩니다. 요청자는 유효한 자격 증명을 가지고 있어도 권리, 철회 확인, 미사용 라이선스 용량이 없을 수 있습니다.



유용한 실패 사례

권리 증거 누락, 만료된 권리, 상관된 유사 확인, 승인되지 않은 대리인, 같은 좌석의 반복 사용을 거부합니다.

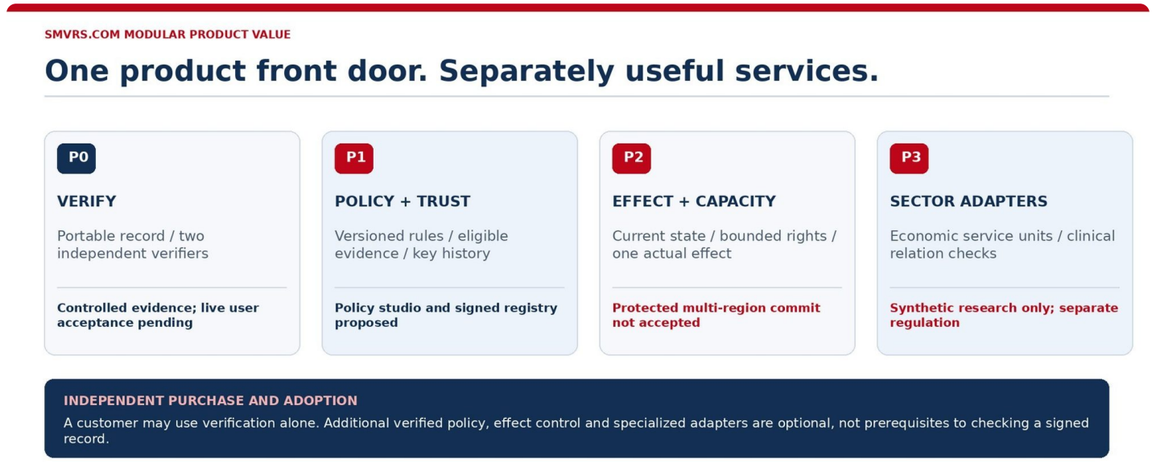
실용적인 패키지

휴대 가능한 기록 검증을 먼저 제공하고, 증거와 유한 용량 통제는 고객의 엔드투엔드 업무를 향한 추가 모듈로 설계되었습니다.

가치는 시스템이 독립적으로 정당화할 수 있는 결정으로 측정됩니다.

먼저 독립 검증. 작업이 필요로 할 때 더 깊은 보증을.

SMVRS.com은 하나의 제품 입구이며, 각각 단독으로도 유용한 에디션을 갖추고 있습니다. 휴대 가능한 검증, 서명된 정책과 자격 있는 증거, 보호된 효과, 분야별 어댑터입니다.



단기 고객 성과

수신자가 서명된 기록을 업로드하고, 독립적으로 계산된 두 결과를 확인하고, 비교 결과를 내보냅니다.

장기 고객 성과

조직은 보안, 운영, 분야 요건에 따라 서명된 정책 자격 판정이나 범위가 정해진 효과 통제를 추가합니다.

각 에디션은 단독으로 유용하며, 금융이나 임상 모듈 도입을 요구하지 않습니다.

실패를 시험할 수 있을 때 증거는 더 강해집니다.

2

독립 검증기 구현

Python과 Node.js, 하나의 명세에서 별도로 개발.

13

보관된 부정 벡터 유형

모든 실패 유형을 반복 가능한 시험으로 보존.

79/79

로컬 합성 실험실 시험 통과

정책, 증거, 용량 픽스처를 합성 데이터로 실행.

비용

표준 암호 기술(SHA-256, Ed25519), 특수 하드웨어 불필요. 소프트웨어, 네트워크, 기계, IoT 기기와 API로 통합되도록 설계되었습니다.

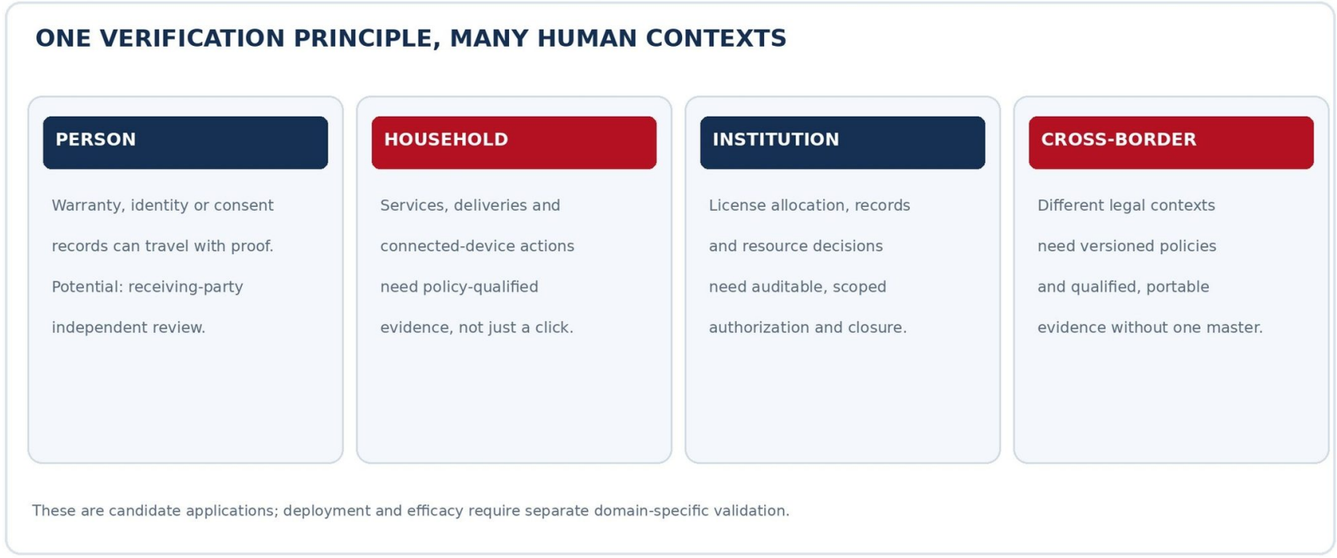
효과

자금, 의료, 물품이 움직이기 전에 불일치 기록을 탐지하도록 설계되었습니다. 시험에서 각 거부는 실패한 검사를 명시했습니다.

낮은 도입 비용, 중대한 결과에 대한 보호.

개인, 가족, 기관, 그리고 국가를 위해.

수신자는 생산자의 성공 표시에만 의존하지 않고, 디지털 주장을 해당 규칙에 비추어 확인합니다.



일상의 규모에서

개인, 가정, 소규모 사업자가 휴대 가능한 결과를 받아 누가 주장했는지, 어떤 증거와 정책이 적용되는지, 기록이 최신인지 확인할 수 있습니다.

시스템과 국경을 넘어

기관과 지역 서비스는 단일 데이터베이스나 만능 권위를 전제하지 않고 증명을 교환하며, 각자의 법률, 개인정보 보호, 표준을 적용합니다.

어디서든, 어떤 상황에서든, 언제든: 기록과 함께 이동하는 신뢰.

각 산업이 자신의 속도로 도입할 수 있는 계층형 서비스.

SMVRS는 독립 검증을 단독 서비스로 지원하며, 더 깊은 통제가 필요한 곳에는 증거 자격 판정, 정책, 효과, 분야별 구성 요소를 선택적으로 더합니다.



즉시 제공 서비스

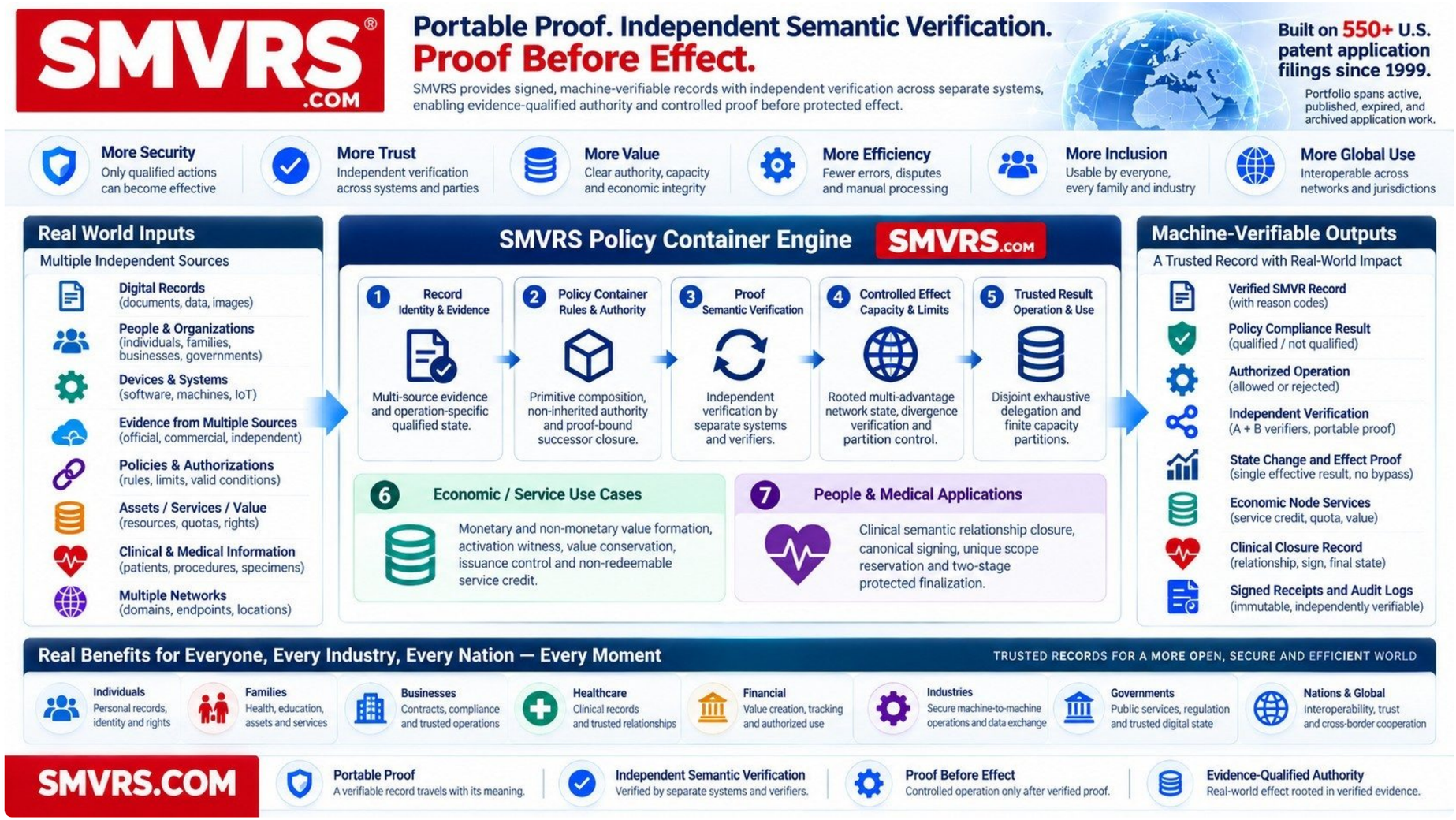
기록 수신, 분리된 확인, 명시적 결과와 사유 코드, 기관 간 인계를 위한 증거 내보내기.

장기 서비스

범위가 정해진 정책 결정, 용량 인증서, 서명된 효과 영수증, 그리고 소프트웨어, 기업 기록, 기기, 규제 대상 시스템용 어댑터.

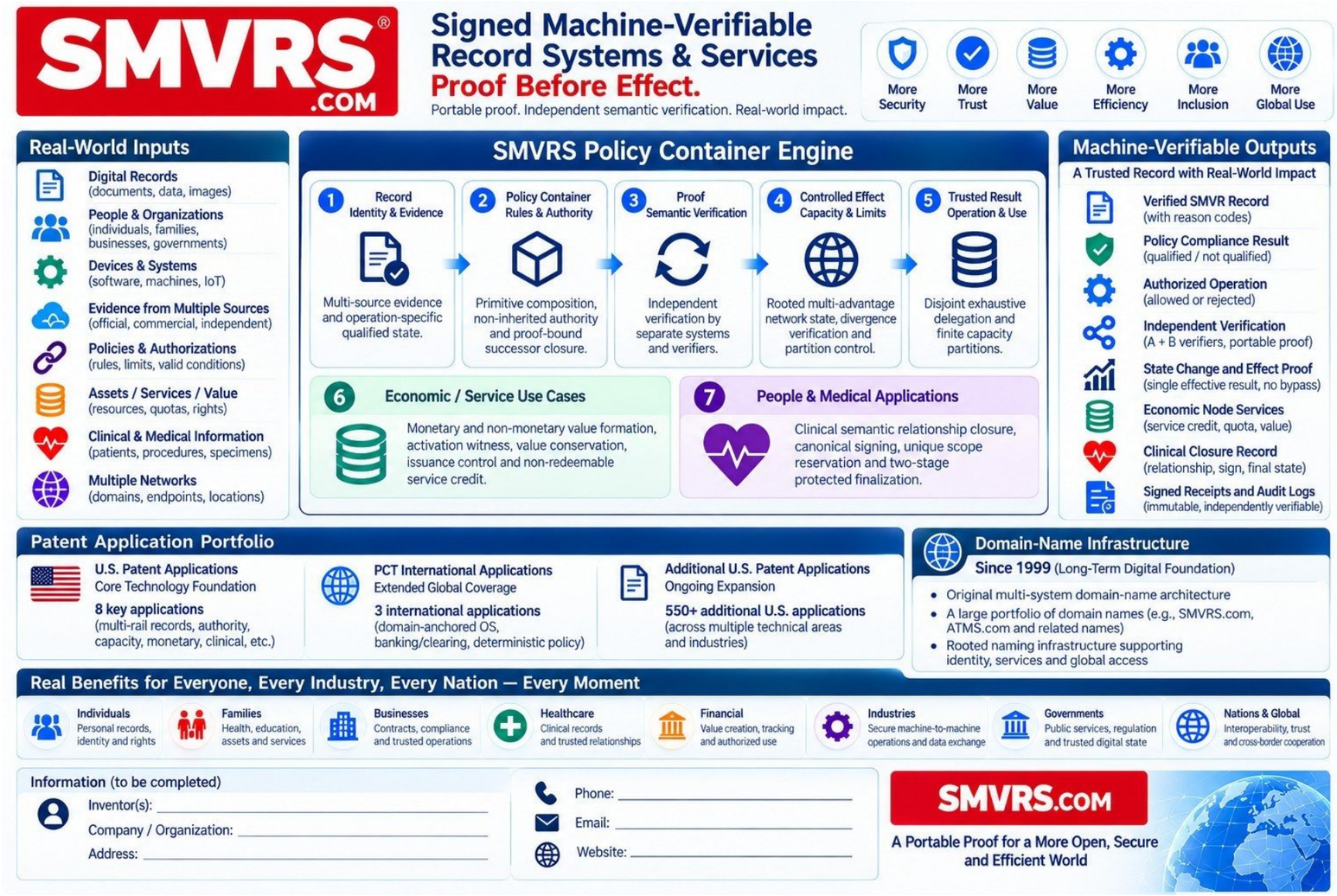
AI 에이전트가 기계의 속도로 움직이는 지금, “효력보다 증명이 먼저”는 공공 안전 계층으로 작동하도록 설계되었습니다.

Proof Before Effect: 적용 범위와 장기적 뿌리



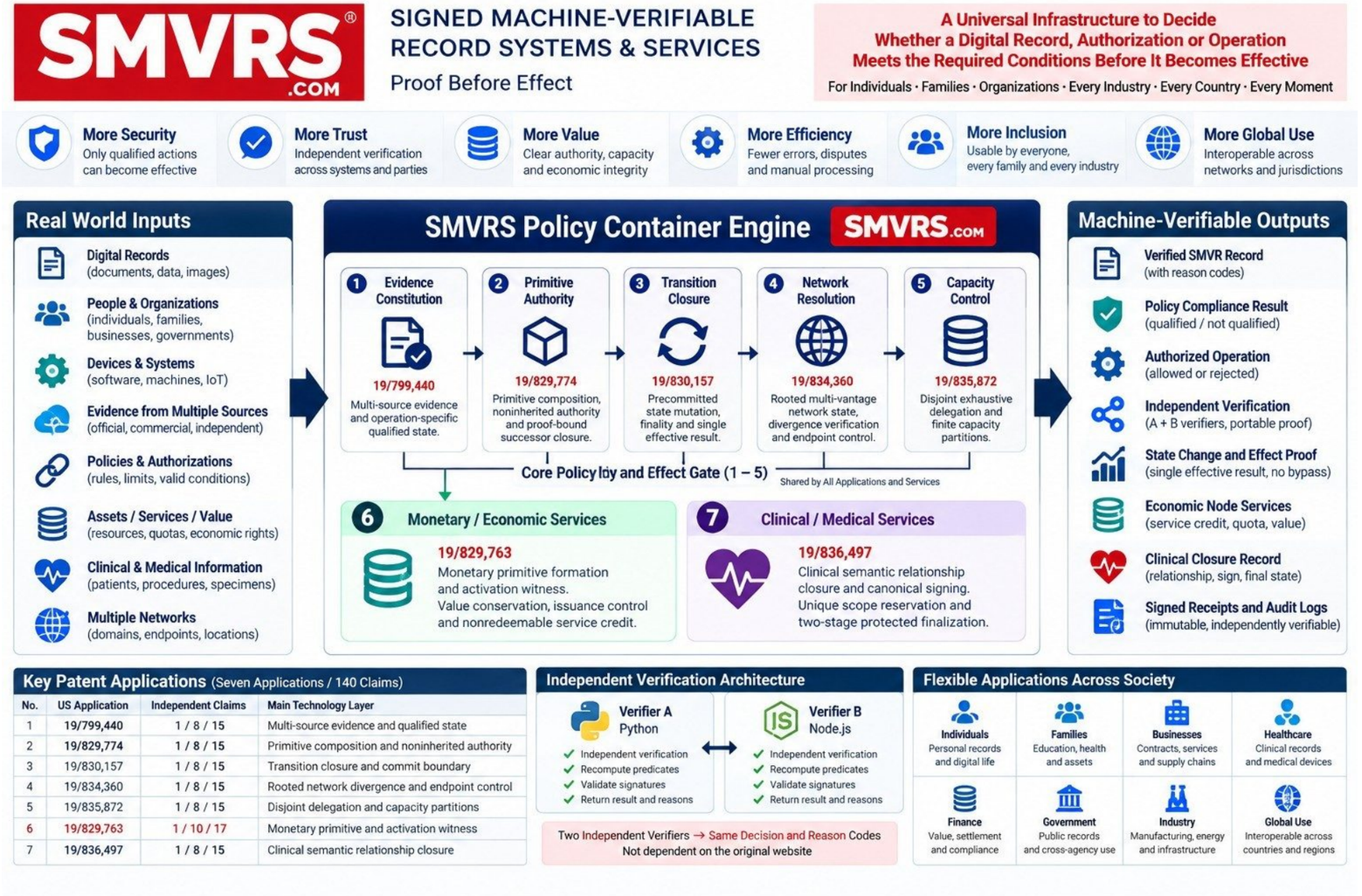
모든 개인, 가족, 산업, 국가를 위한 휴대 가능한 증명, 정책 통제, 공공 가치. 1999년은 발명자의 도메인 및 디지털 인프라 프로그램이 시작된 해입니다.

제품, 특허, 도메인의 전체 구도



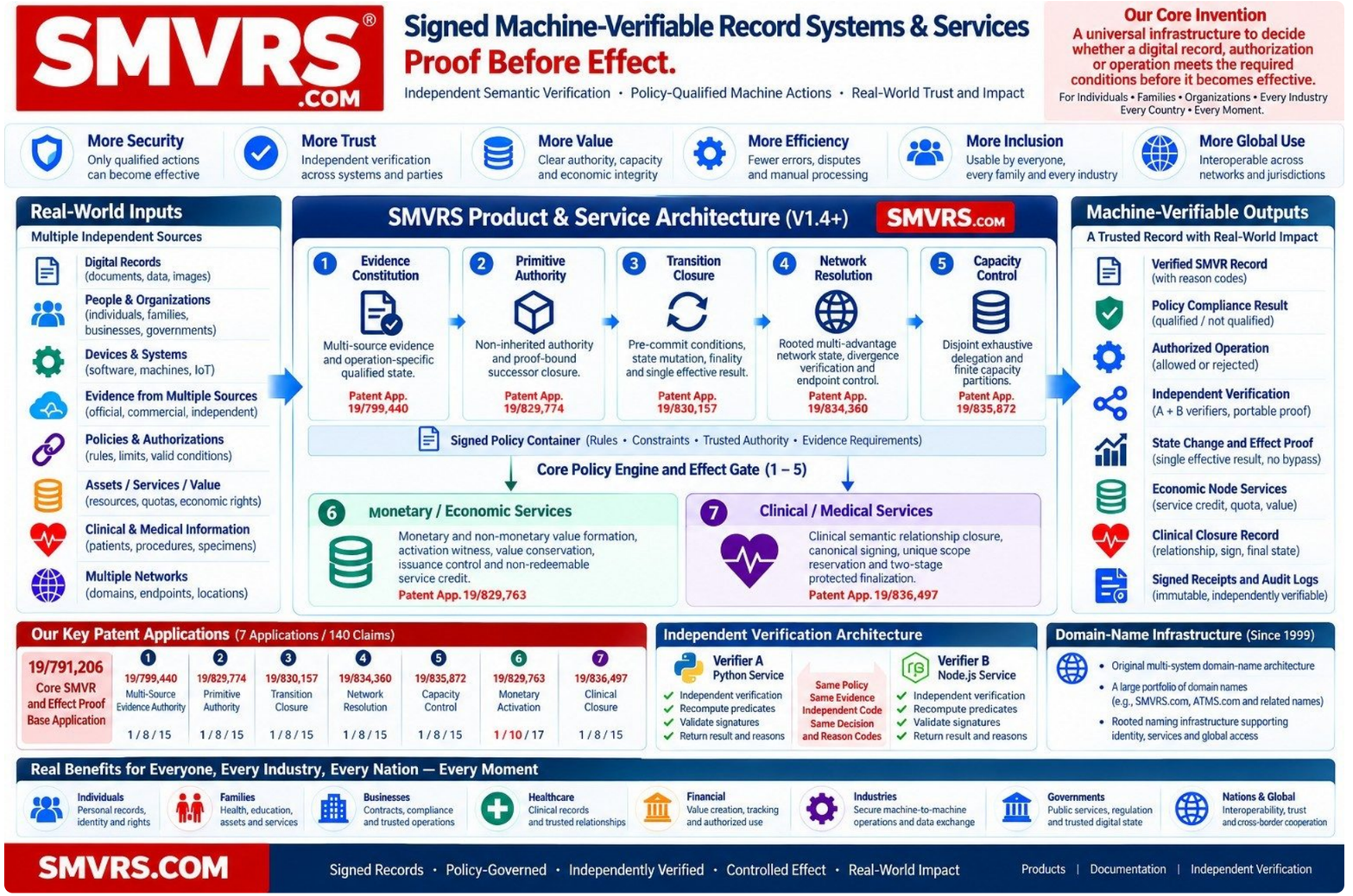
정책 컨테이너 엔진, 경제 및 임상 확장, 특허 출원 포트폴리오, 루트 도메인 자산, 응용 분야.

일곱 개의 기술 계층과 독립 검증



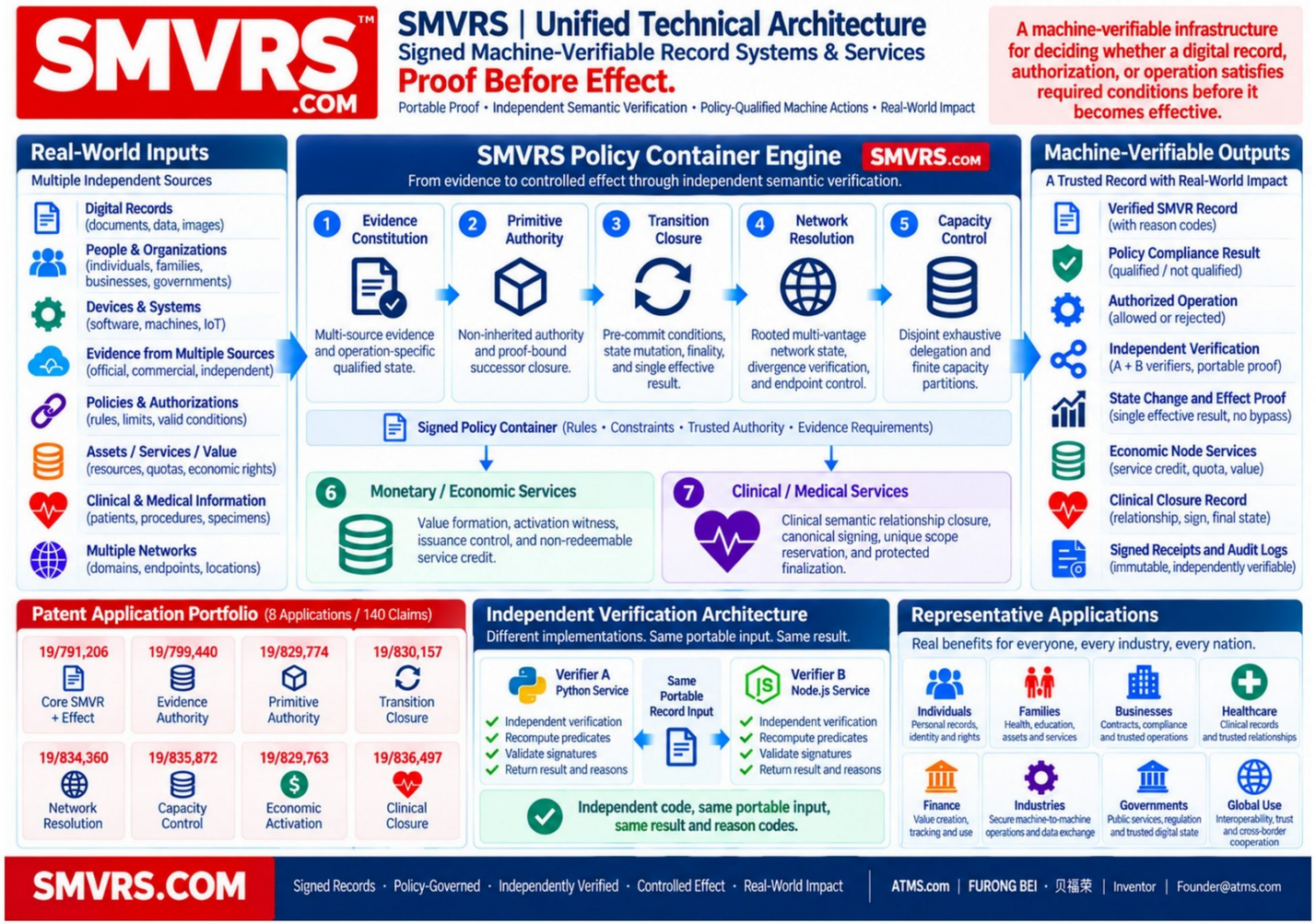
A/B 검증기 역할을 분리한 일곱 개의 기술 응용 계층과 산업별 입력 및 출력. 출원 번호는 각 출원을 나타냅니다.

특허 핵심과 산업의 상세 청사진



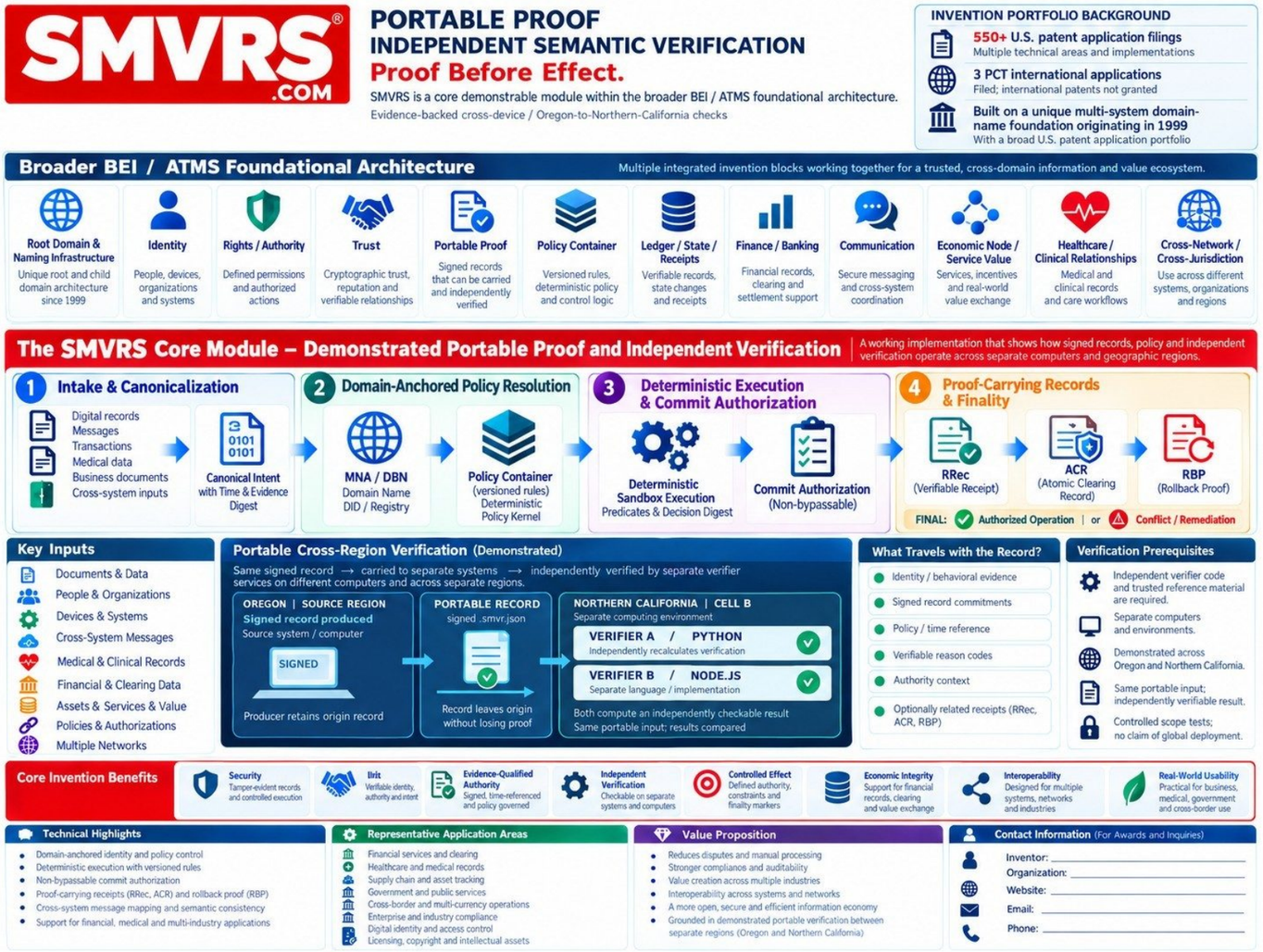
증거, 기본 요소 합성, 전이 클로저, 루트 기반 네트워크 해석, 용량, 경제 및 임상 특화.

여덟 건의 관련 출원, 하나의 통제된 시스템



서명된 정책, 다섯 개의 기술 계층, 경제 및 임상 확장, 이중 검증기.

BEI × ATMS 기반, 휴대 가능한 영수증, 향후 확장



더 넓은 BEI × ATMS 아키텍처 안에서 루트 도메인 정체성과 휴대 가능한 영수증 개념을 보여주는 발명자의 연구 도해.

특허 출원

관련된 여덟 건의 미국 출원, 각기 다른 기술적 역할.

19/791,206	승인–효과 대응
19/799,440	증거 기반 상태 형성
19/829,774	기본 요소 합성 / 상속되지 않는 권한
19/830,157	전이 클로저 / 커밋 경계
19/834,360	다중 관점 맥락 해석
19/835,872	인증된 용량 / 이중 클로저
19/829,763	금융 통제 / 활성화 증명
19/836,497	임상 의미 관계 클로저

556

발명자 명의로 제출된 미국 특허 출원

BEI × ATMS 전체 포트폴리오 기준이며, 여기 나열된 여덟 건이 SMVRS 방법을 다룹니다.

1999년부터

도메인 기반 명명 및 디지털 인프라 프로그램. 발명자가 개발하고 자체 자금으로 추진해 왔습니다.

공개 기록: patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com